

1ª Avaliação Presencial – Aulas 01 a 06

Nome: _____ RA: _____

Data de realização: 29/09/2026

Questão 1 (2,0 pontos – Redes de interconexão)

Sobre redes de interconexão em sistemas paralelos, analise as sentenças:

- I. Na topologia em barramento, todos os nós compartilham um único canal: é simples e barata, mas a contenção cresce com o número de nós.
- II. Na rede totalmente conectada, cada nó liga-se a todos os outros, o que resulta em baixo custo e a torna adequada para sistemas com muitos nós.
- III. Redes estáticas (diretas) têm conexões fixas ponto a ponto entre os nós, enquanto redes dinâmicas (indiretas) usam switches/comutadores para estabelecer os caminhos.
- IV. O diâmetro de uma rede é o menor número de saltos entre dois nós vizinhos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) V – V – F – V
- b) F – F – V – F
- c) F – F – F – F
- d) F – V – F – F
- e) V – F – V – F

Questão 2 (2,0 pontos – Métricas de desempenho)

Um programa tem fração serial $f = 0,1$. Além disso, foram medidos os speedups $S(5) = 4,0$ e $S(10) = 6,25$. Analise as sentenças:

- I. Pela métrica de Karp-Flatt, $e(5) = 0,0625$ e $e(10) \approx 0,067$. Como e permanece praticamente estável, a perda de desempenho se deve principalmente à fração serial, e não a um overhead crescente.
- II. Pela Lei de Gustafson-Barsis, com $f = 0,1$ e $p = 10$, o speedup escalado é de aproximadamente 5,26, idêntico ao de Amdahl, pois a fração serial é a mesma.
- III. Pela Lei de Amdahl, com $p = 10$ o speedup previsto é de aproximadamente 5,26, o que corresponde a uma eficiência de cerca de 52,6%.
- IV. A escalabilidade forte, em que o tamanho do problema permanece fixo, é governada pela Lei de Gustafson-Barsis.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) F – V – V – V
- b) V – F – V – F
- c) V – V – V – F
- d) V – F – F – V
- e) F – F – F – V

Questão 3 (2,0 pontos – Execução em sistemas paralelos)

Sobre granulosidade e balanceamento de carga, analise as sentenças:

- I. Na granulosidade fina, as tarefas são pequenas e exigem muita comunicação, como quando cada thread processa 1 pixel de uma imagem.

- II. No balanceamento de carga estático, a distribuição das tarefas é decidida durante a execução, de acordo com a carga atual de cada processador.
- III. No work stealing, uma estratégia de balanceamento dinâmico, processos ociosos "roubam" tarefas da fila de processos ocupados.
- IV. A granulosidade grossa reduz a sobrecarga de comunicação, mas pode causar desbalanceamento de carga entre as tarefas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) V – V – V – V
- b) F – F – F – F
- c) V – F – V – V
- d) V – V – F – F
- e) V – V – F – V

Questão 4 (2,0 pontos – Fundamentos de SD)

Sobre fundamentos de sistemas distribuídos, analise as sentenças:

- I. Segundo Tanenbaum, um sistema distribuído é um conjunto de computadores independentes que se apresenta a seus usuários como um sistema único e coerente.
- II. Em um anel Chord com nós de IDs 5, 15, 25 e 35, a chave com hash 18 é armazenada no nó 25, que é o primeiro nó com ID ≥ 18 .
- III. A falácia "a rede é confiável" consiste em supor que uma chamada remota é tão rápida quanto uma chamada local.
- IV. A escalabilidade vertical (scale-up) consiste em adicionar mais máquinas ao sistema, como em clusters e farms de servidores.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) V – V – F – F
- b) F – V – V – V
- c) F – F – F – F
- d) F – V – F – F
- e) F – F – V – F

Questão 5 (2,0 pontos – Arquitetura de software)

Sobre os estilos arquiteturais em sistemas distribuídos, analise as sentenças:

- I. Na SOA, os serviços são tipicamente pequenos, cada um com seu próprio banco de dados, e comunicam-se predominantemente de forma assíncrona.
- II. No modelo cliente-servidor, um servidor de aplicação pode atuar como cliente de um servidor de banco de dados, o que mostra que os papéis não são rígidos.
- III. Na arquitetura orientada a eventos, um serviço pode publicar "pagamento aprovado" para que os serviços de estoque e de notificação reajam sem que o produtor os conheça.
- IV. Em microserviços com banco de dados próprio por serviço, uma consulta que combina dados de pedidos e de clientes precisa ser composta por APIs ou eventos, e não por uma junção direta em um banco compartilhado.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) V – F – F – F
- b) V – V – F – F
- c) V – F – V – V
- d) F – V – V – V
- e) F – F – V – V

Folha de Respostas

Nome: _____ RA: _____

Data de realização: **29/09/2026**

As respostas devem ser preenchidas a caneta (azul ou preta). Escreva a letra da alternativa no campo de cada questão.

Questão	1	2	3	4	5
Resposta					
Nota					
Nota final (0 a 10,0)					

Assinatura: _____

Gabarito com Pontuação (uso do docente)

Questão	Correta	Sequência (I–IV)	Valor
1	e	V – F – V – F	2,0
2	b	V – F – V – F	2,0
3	c	V – F – V – V	2,0
4	a	V – V – F – F	2,0
5	d	F – V – V – V	2,0

Pontuação por alternativa

Critério: 0 erros = 2,0 • 1 erro = 1,2 • 2 erros = 0,6 • 3 erros = 0,2 • 4 erros = 0,0 (erros = sentenças julgadas de forma diferente do gabarito).

Questão	1	2	3	4	5
a	0,2	0,2	1,2	2	0
b	1,2	2	0,2	0,2	0,2
c	0,6	1,2	2	0,6	0,6
d	0,2	0,6	0,2	1,2	2
e	2	0,2	0,6	0,2	1,2

Sequências das alternativas

Questão 1: a) V – V – F – V [0,2] b) F – F – V – F [1,2] c) F – F – F – F [0,6] d) F – V – F – F [0,2] **e) V – F – V – F [2,0]**

Questão 2: a) F – V – V – V [0,2] **b) V – F – V – F [2,0]** c) V – V – V – F [1,2] d) V – F – F – V [0,6] e) F – F – F – V [0,2]

Questão 3: a) V – V – V – V [1,2] b) F – F – F – F [0,2] **c) V – F – V – V [2,0]** d) V – V – F – F [0,2] e) V – V – F – V [0,6]

Questão 4: a) **V – V – F – F [2,0]** b) F – V – V – V [0,2] c) F – F – F – F [0,6] d) F – V – F – F [1,2] e) F – F – V – F [0,2]

Questão 5: a) V – F – F – F [0,0] b) V – V – F – F [0,2] c) V – F – V – V [0,6] **d) F – V – V – V [2,0]** e) F – F – V – V [1,2]

Explicação das sentenças falsas

Questão 1 – alternativa e (V – F – V – F)

II (F): *Na rede totalmente conectada, cada nó liga-se a todos os outros, o que resulta em baixo custo e a torna adequada para sistemas com muitos nós.*

Correção: Ligar cada nó a todos os outros dá latência mínima, mas o custo é $O(N^2)$ em enlaces, o que torna essa rede inviável para N grande.

IV (F): *O diâmetro de uma rede é o menor número de saltos entre dois nós vizinhos.*

Correção: O diâmetro é a maior distância, em saltos, entre dois nós quaisquer da rede. Ele indica a latência no pior caso.

Questão 2 – alternativa b (V – F – V – F)

II (F): *Pela Lei de Gustafson-Barsis, com $f = 0,1$ e $p = 10$, o speedup escalado é de aproximadamente 5,26, idêntico ao de Amdahl, pois a fração serial é a mesma.*

Correção: Pela Lei de Gustafson-Barsis, $S = p - f(p - 1) = 10 - 0,1 \times 9 = 9,1$. As leis dão resultados diferentes porque partem de premissas diferentes (problema escalado $\times$ problema fixo), e em Gustafson f é medida na execução paralela.

IV (F): *A escalabilidade forte, em que o tamanho do problema permanece fixo, é governada pela Lei de Gustafson-Barsis.*

Correção: A escalabilidade forte (problema fixo) é governada pela Lei de Amdahl. A Lei de Gustafson-Barsis governa a escalabilidade fraca, em que o problema cresce com p .

Questão 3 – alternativa c (V – F – V – V)

II (F): *No balanceamento de carga estático, a distribuição das tarefas é decidida durante a execução, de acordo com a carga atual de cada processador.*

Correção: No balanceamento estático, a distribuição é definida antes da execução, com base em informações conhecidas previamente. Decidir durante a execução, conforme o estado do sistema, caracteriza o balanceamento dinâmico.

Questão 4 – alternativa a (V – V – F – F)

III (F): *A falácia "a rede é confiável" consiste em supor que uma chamada remota é tão rápida quanto uma chamada local.*

Correção: Supor que uma chamada remota é tão rápida quanto uma local é a falácia "a latência é zero". A falácia "a rede é confiável" ignora que pacotes se perdem e conexões caem, o que exige retransmissão e timeout.

IV (F): *A escalabilidade vertical (scale-up) consiste em adicionar mais máquinas ao sistema, como em clusters e farms de servidores.*

Correção: Adicionar máquinas é escalabilidade horizontal (scale-out). A vertical (scale-up) aumenta a capacidade de uma única máquina, com mais CPU, memória ou disco.

Questão 5 – alternativa d (F – V – V – V)

I (F): *Na SOA, os serviços são tipicamente pequenos, cada um com seu próprio banco de dados, e comunicam-se predominantemente de forma assíncrona.*

Correção: Essas são características dos microsserviços. Na SOA, os serviços tendem a ser maiores e integrados, com banco de dados compartilhado e comunicação principalmente síncrona.